

CoachFlow

L'application pour tout guide

Yany Boudedja - Projet : ESP - Version: 1.2

1. Introduction	2
Technologie utilisé	2
2. Les fonctionnalités disponible	2
Fonctionnalités du Coach	3
Fonctionnalités de l'Élève	3
Fonctionnalités Communes	3
Les Règles d'Affaires Complexes	3
3. Maquettage	4
Le login	4
Élevé	5
Coach	7
Paramètre	9
4. Modélisation des Processus et diagramme de bloc	10
Diagramme de bloc	11
Conception de la Base de Données	12
Diagramme relationnel	12
Script SQL	12

1. Introduction

Dans le monde des formations numériques, chaque coach a sa plateforme, son réseau et sa manière de vendre son expertise. Les méthodes de recherche ne sont pas centralisées, ce qui ne facilite pas la mise en avant de tous les guides.

CoachFlow est une application web de coaching sportif conçue pour centraliser et automatiser la relation commerciale entre les entraîneurs sportifs et leurs élèves.

Le projet répond à **deux besoins** utilisateurs distincts:

- **Pour les coaches** : Le besoin de monétiser leur expertise en vendant des guides d'entraînement numériques (PDF) et en proposant des créneaux de coaching privés, sans avoir à gérer manuellement les paiements ou les agendas.
- **Pour les élèves** : Le besoin d'accéder facilement à des programmes structurés et de réserver des séances d'accompagnement.

L'objectif principal du projet est de fournir une plateforme capable de gérer des transactions commerciales et des planifications en temps réel.

Enjeux

- **Expérience utilisateur** : Concevoir une interface intuitive et performante pour les coaches (gestion de contenu et d'agenda) et les élèves (recherche et réservation).
- **Gestion de la concurrence** : Empêcher les doubles réservations (race conditions) sur les créneaux horaires très demandés.
- **Fiabilité des transactions** : Garantir l'intégrité des achats de guides via un système transactionnel strict (vérification du solde et transfert de propriété atomique).

Technologie utilisé

- **Frontend** : React.js
- **Backend** : .NET (C#) API
- **Base de Données** : MariaDB

2. Les fonctionnalités disponible

Fonctionnalités du Coach

Le coach dispose d'un espace d'administration pour gérer son activité commerciale et son emploi du temps.

- **Publier un guide** : Création d'une fiche produit complète .
- **Gérer les guides** : Modification des informations d'un guide existant.
- **Supprimer un guide** : Retrait d'un guide du catalogue.
- **Ouvrir des disponibilités** : Création de créneaux horaires dans le calendrier pour les séances de coaching.
- **Gérer les rendez-vous** : Visualisation des séances réservées et possibilité d'annuler un créneau.

Fonctionnalités de l'Élève

L'élève a accès à une interface boutique et à un espace personnel pour sa progression.

- **Consulter le catalogue** : Navigation dans la liste des guides disponibles avec affichage des détails.
- **Acheter un guide** : Processus d'achat sécurisé utilisant le solde de crédits (déclenche la transaction d'achat et le transfert de propriété).
- **Accéder à "Mes Achats"** : Liste des guides acquis avec accès permanent au contenu (lien de téléchargement).
- **Rechercher un créneau** : Visualisation du calendrier du coach pour identifier les plages horaires libres.
- **Réserver une séance** : Réservation instantanée d'un créneau disponible
- **Consulter son profil** : Visualisation des informations personnelles et du solde de crédits disponible.

Fonctionnalités Communes

- **Inscription** : Création de compte avec choix du rôle (Coach ou Élève).
- **Authentification** : Connexion sécurisée pour obtenir l'accès aux fonctionnalités protégées.
- **Déconnexion** : Fermeture sécurisée de la session.

Les Règles d'Affaires Complexes

La **Transaction d'achat** (vérifier le solde + Débit + Ajout du guide).

- S'assurer que l'élève ne possède pas déjà ce guide.
- Confirmer que le solde est présent et suffisant.
- Soustraire le montant de l'élève pour le mettre sur celui du professeur.

Si y a une erreur dans une des étapes, le système effectue un rollback pour annuler les modifications et éviter une incohérence.

La **Gestion de concurrence** (Réservation de créneau)

- Les élèves ne doivent pas prendre le même créneau. Des méthodes de transaction atomique vont être mises en place pour éviter ce genre de désagrément.

3. Maquettage

La maquette est réalisée avec Balsamiq. Elle présente les principaux visuels. On a deux parties, propre au rôle de l'utilisateur. Une partie élevée et une autre coach.

Le login

Login CoachFlow

Coach Flow

Entrez vos coordonnées pour accéder à votre espace.

Email

Mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ? [Créer un compte](#)

Inscription CoachFlow

Coach Flow

Entrez vos coordonnées pour crée votre compte

Prenom

Nom

Role

ComboBox ▾

Coach
regulier

Email

Confirmer le mot de passe

Confirmer le mot de passe

Cree mon compte

Deja un compte ? [Se connecter](#)

Élevé

DashBoard regular user

Bonjour Yany, Credit : 100

Tableau de board

Mes guide

Planning

Explorer

Parametre

Help & support

Tableau de board

Last guide

upper/lower

Planing programmé

< JANUARY 2026 >

S	M	T	W	T	F	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Explorer

Bonjour Yany, Credit : 100

Explorer

meilleur guide

Some text

Abs 30j

meilleur vente

Never be fat

Q search

Guide du coach

Information de base

Titre du guide :

Guide Abs 30j

Description :

BLAAAAAAAAAAAAAAAA

Categorie :

Fitness

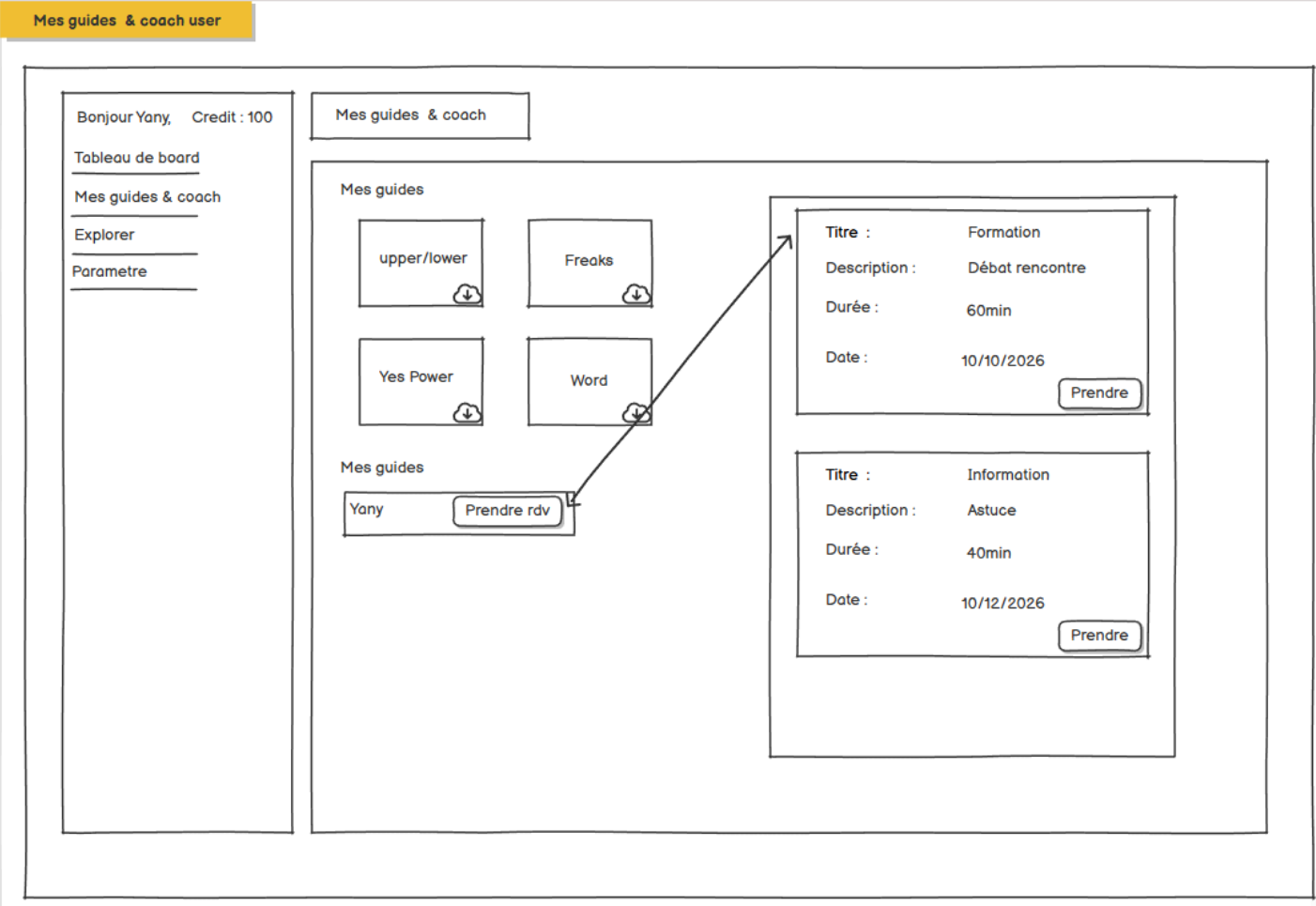
Niveau :

Debutant

Tarifcation :

Prix (\$) : 20\$

Acheter



Coach

DashBoard coach

Bonjour Yany

Tableau de board

Mes guide

Planning

Parametre

Help & support

Tableau de board

Statistique

Revenue ce mois

490 \$

+35% vs mois dernier

Guides vendus

10

+3

Moyennes notes

◆◆◆

Planning de la semaine

14:00 10/10/2026

Suivi Nutrition

Avec yany

10:00 14/10/2026

Suivi MUSCU

Avec sky

Dernières inscriptions aux guides

ÉLEVÉ	GUIDE/planning	DATE	MONTANT
YANY	Nutrition	10/10/2026	10\$

Guide coach

Bonjour Yany

Tableau de board

Mes guides

Planning

Parametre

Help & support

Mes Guides

Guide 1

Update/remove

Guide 2

Crée un guide

Information de base

Titre du guide : Guide Abs 30j

Description : Ce guide vous donne les bases afin d'avoir des abs visible au bout de 30j

Categorie : Fitnessse

Niveau : Debutant

Le guide :

Glissez vos fichier pdf

max 10Mo

📁

Tarification :

Prix (\$) : 20\$

Planning coach

Bonjour Yany

Tableau de bord

Mes guides

Planning

Paramètre

Planning

Ajouter un créneau

Note :
Petite partie pour mettre des notes à ne pas oublier

<JANUARY 2026>

S	M	T	W	T	F	S
33	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Titre :
Formation

Description :
Débat rencontre

Durée :
60min

Date :
10/10/2025

Ajouter

Titre :
Formation

Description :
Débat rencontre

Durée :
60min

Date :
10/10/2025

Modifier

Supprimer

Paramètre

Parametre

Bonjour Yany

Tableau de board

Mes guide

Planning

Explorer

Parametre

Help & support

Parametre

Modifier mes info

Prenom

Prenom

Nom

Nom

Email

exemple@email.com

Mot de passe actuel

*****

Nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe

Mettre mes informations à jour

4. Modélisation des Processus et diagramme de bloc

Ce processus démontre les problématiques comme la recherche éparpillée, et les paiement non sécurisé.

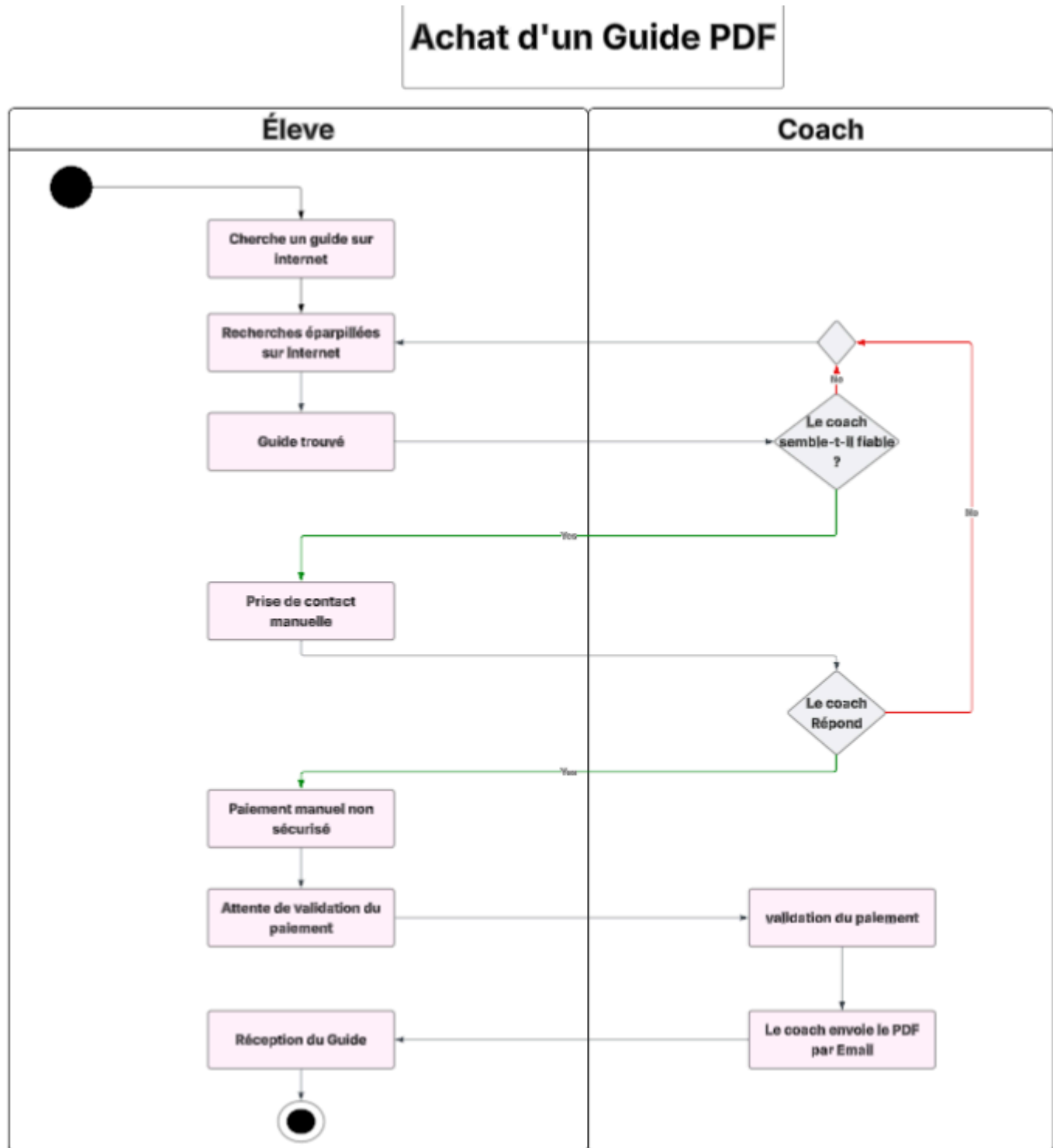


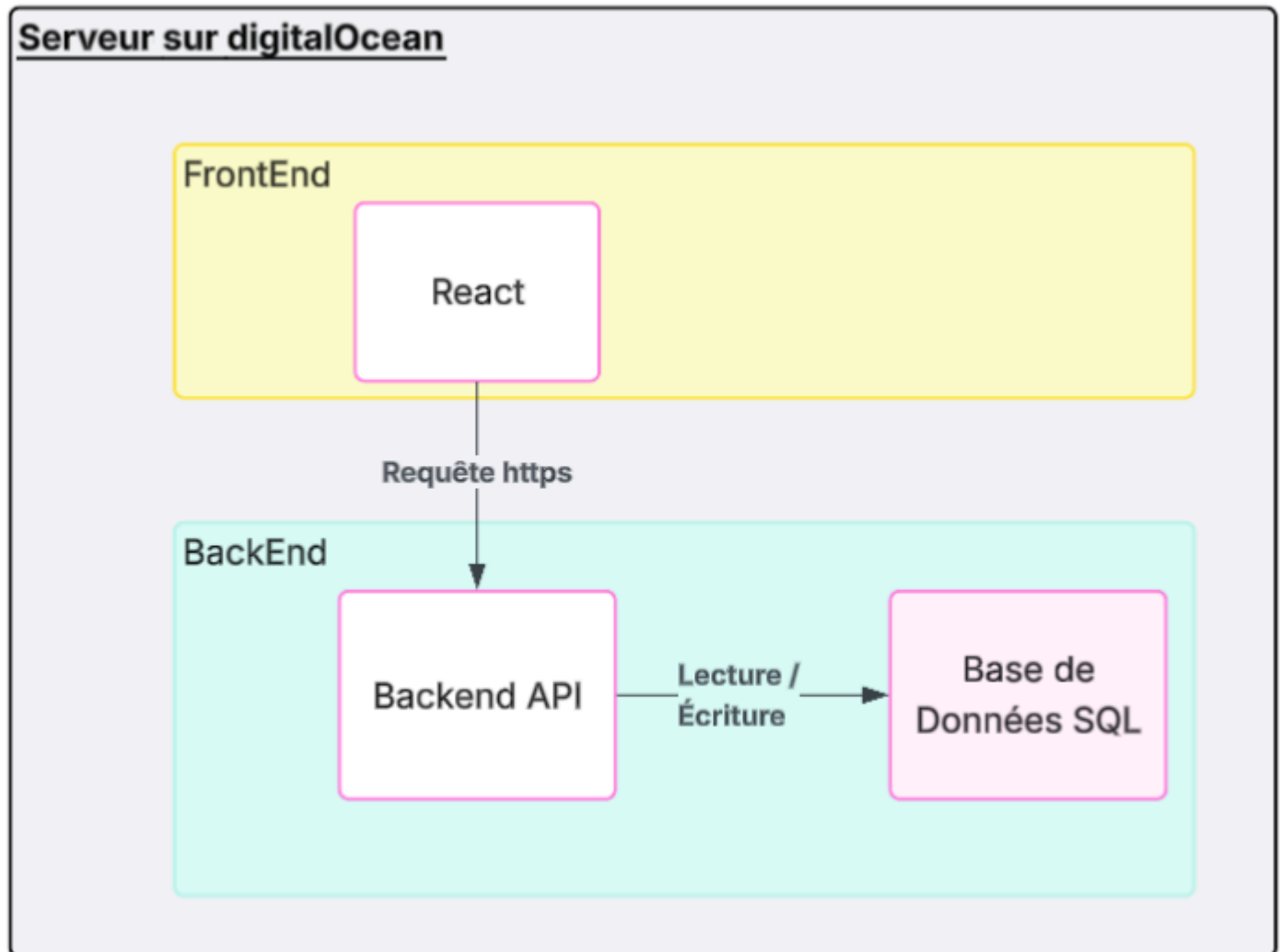
Diagramme de bloc

React : Gère l'affichage dynamique et la communication avec le serveur.

API REST : Point d'entrée sécurisé qui reçoit les demandes du frontend.

Logique Métier : Contient les règles complexes (vérification solde, validation créneaux).

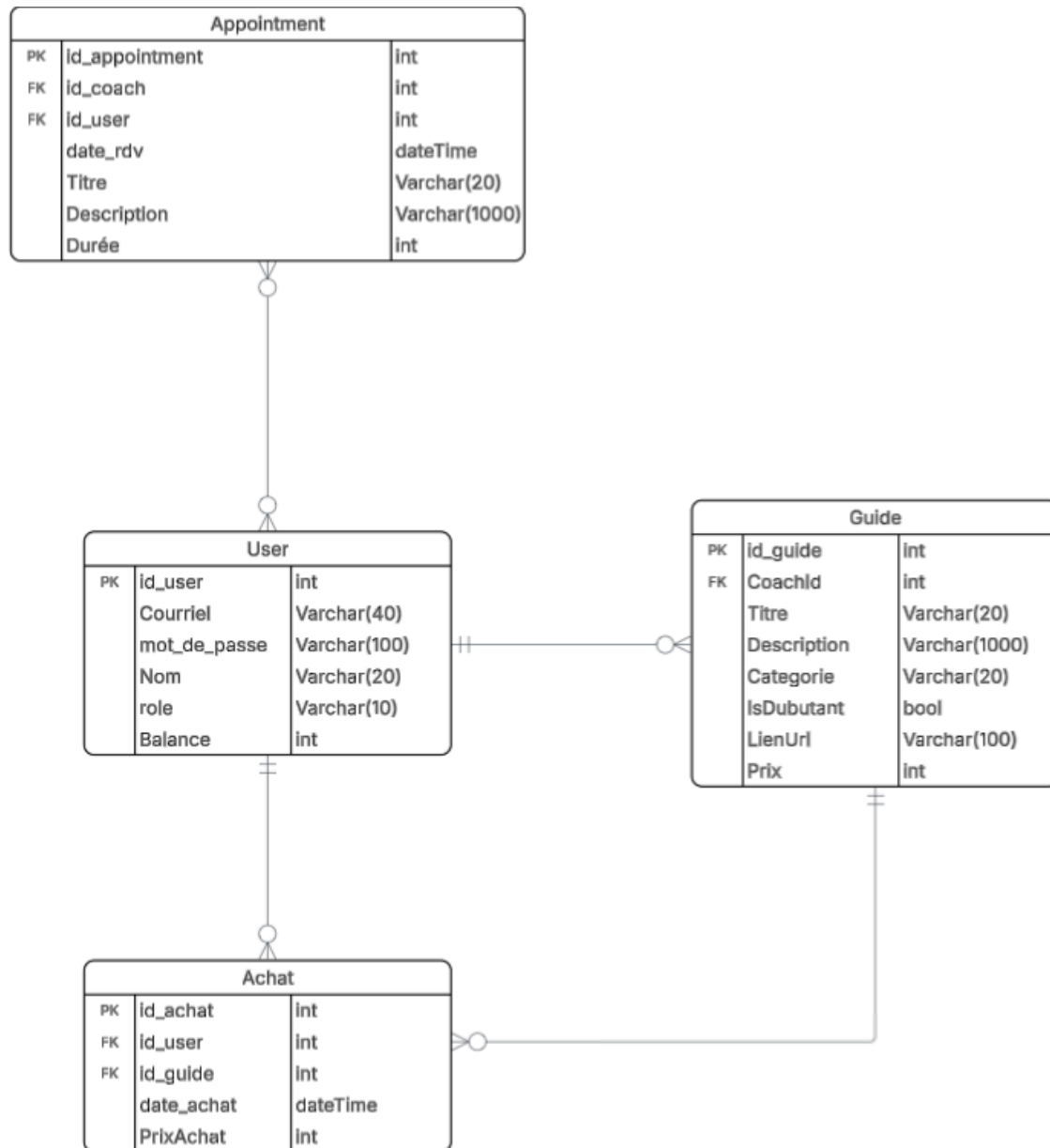
Base de Données : Stocke de manière persistante et relationnelle les utilisateurs, guides et achats



Conception de la Base de Données

Diagramme relationnel

Nous avons un total de quatre tables. Le système est juste assez suffisant pour une première version fonctionnelle de l'application .



Script SQL

Lucidchart : [lien](#)

